

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 2 讲-1.2 名义利率与有效利率计算

【课前学习建议】

本讲为第 1 章第 2 节的内容。

学习内容为：

- ①名义利率和有效利率的概念
- ②名义利率和有效利率的计算
- ②名义利率和有效利率的关系

【考点】名义利率与有效利率的计算（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

引子：为什么会存在有效利率和名义利率的差异？

掌握几个名词概念（计息期和收付期小于一年）

①计息周期：用于表示计算利息的时间单位。计息周期数 m ，计息周期利率 i 。

②资金收付周期：是指某方案发生现金流量的时间间隔 n 。

③名义利率 r ：通常是指单利计息情况下的年利率。

④有效利率：也称为实际利率，通常是指复利计息情况下的利率，包括计息周期有效利率和年有效利率。

如：

按月计息，每半年支付一次，要计算半年实际利率。

按季计息，每季度支付一次，要计算季度实际利率。

如果计息周期利率为 i ，则按单利计算所得到的年利率为名义利率，即： $r=i \times m$ 。

按复利计算所得到的年利率为年有效利率：

$$\text{年有效利率 } i = \frac{F-P}{P} = \frac{P \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - P}{P} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

其中 r 为年名义利率， i 为计息周期利率， m 为 1 年内计息次数。

$$\text{其他有效利率 } i = \frac{F-P}{P} = \frac{P \left(1 + \frac{r}{m}\right)^n - P}{P} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^n - 1$$

其中 r 为年名义利率， i 为计息周期利率， m 为 1 年分成几个阶段，比如求月有效利率， m 为 12；求季度有效利率，则 m 为 4。 n 为该阶段复利的次数。

由以上可以看出，**名义利率与有效利率的差别受计息周期数 m 的影响，计息期数越多（即计息周期越短），则年名义利率和有效利率的差别越大。**

总结：已知名义利率 12%

按 X（计息周期）复利计息	实际利率计算
月 (月名义利率=12%/12=1%)	季度实际利率= $(1+1\%)^3 - 1$
	半年实际利率= $(1+1\%)^6 - 1$
	年实际利率= $(1+1\%)^{12} - 1$
季度 (季度名义利率=12%/4=3%)	半年实际利率= $(1+3\%)^2 - 1$
	年实际利率= $(1+3\%)^4 - 1$
半年 (半年名义利率=12%/2=6%)	年实际利率= $(1+6\%)^2 - 1$

【考点清单】

1. 概念题：有效利率和名义利率的关系，有效利率的大小的决定因素
2. 计算题：有效利率的计算

【例题·单选】某企业拟向银行存入一笔期限 1 年的资金，采用复利计息，到期一次性取出本息。有四种存款方案可供选择，数据见下表，不考虑其他因素，该企业应选择的存款方案是（ ）。【2025】

存款方案	计息方式	年名义利率
------	------	-------

扫码关注更多内容



方案一	按年计息	4%
方案二	按半年计息	4%
方案三	按季计息	3%
方案四	按月计息	3.5%

- A. 方案一
B. 方案二
C. 方案三
D. 方案四

【答案】B

【解析】A 选项：年实际利率是 4%。

B 选项：年实际利率是 $(1+4\%/2)^2-1=4.04\%$ 。

C 选项：年实际利率是 $(1+3\%/4)^4-1=3.04\%$ 。

D 选项：年实际利率是 $(1+3.5\%/12)^{12}-1=3.56\%$ 。

因为是存款，所以应选择实际利率最大的方案二。

【例题·单选】某企业拟从金融机构借入一笔期限 5 年的资金，四种计息方案如下表：

方案	贷款利率	计息方式
方案一	年利率 5%	按年单利计息，当期支付利息
方案二	年利率 5%	按年复利计息，到期还本付息
方案三	月利率 0.4%	按年单利计息，当期支付利息
方案四	月利率 0.4%	按年复利计息，到期还本付息

在其他条件相同的情况下，仅从资金使用成本考虑，最佳的方案是（ ）。【2024】

- A. 方案一
B. 方案二
C. 方案三
D. 方案四

【答案】C

【解析】【内容考查】本题考查的是利率的计算。

【选项分析】从资金使用成本考虑，选择最佳的方案是选择利率最小的方案。

方法一：

方案一：本利和=本金 $\times$ 5% $\times$ 5=本金 $\times$ 25%

方案二：本利和=本金 $\times$ （1+5%）⁵-本金=本金 $\times$ 27.63%

方案三：本利和=本金 $\times$ 0.4% $\times$ 12 $\times$ 5=本金 $\times$ 24%

方案四：本利和=本金 $\times$ （1+0.4% $\times$ 12）⁵-本金=26.42%

可以看出，方案三最低。

方法二：

方案一与方案二比较，选择按单利计息的方案一，方案三与方案四比较，选择按单利计息的方案三，方案三的年利率为 0.4% $\times$ 12=4.8%，低于方案一的 5%，故最小利率的是方案三。

【例题·多选】关于年有效利率的名义利率的说法，正确的有（ ）。【2014】

- A. 当每年计息周期数大于 1 时，名义利率大于年有效利率
B. 年有效利率比名义利率更能准确反映资金的时间价值
C. 名义利率一定，计息周期越短，年有效利率与名义利率差异越小
D. 名义利率为 r，一年内计息 m 次，则计息周期利率为 r-m
E. 当每年计息周期数等于 1，有效利率等于名义利率

【答案】BE

【解析】有效利率计算了复利，因此更能反映资金的时间价值。如果期限为 1 年，有效利率等于名义利率。

【课中知识拓展】

名义利率一定，计息周期越短，说明计息的次数越多，也就是计息周期数越多，那么年有效利率比年名义利率大的就越多。

